

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

PARTE I

TEMA: Administración de Procesos.

INTRODUCCIÓN

El concepto central de cualquier sistema operativo es el proceso. Todo lo demás se articula en torno a ese concepto; por lo que es importante que el diseñador de un sistema operativo sepa lo que es un proceso.

La asignación de los procesadores físicos a los procesos hace posible que estos realicen su trabajo, tal asignación es un problema complejo manejado por el Planificador del Sistema Operativo.

OBJETIVOS

Que el alumno logre:

- ✓ Comprender a través de la práctica el concepto abstracto de proceso
- ✓ Comprender los problemas que se presentan cuando se asigna el procesador
- ✓ Analizar los distintos algoritmos de planificación
- ✓ Analizar el comportamiento de los distintos algoritmos de planificación de procesos considerando ráfagas de CPU y ráfagas de E/S
- ✓ Aplicar los parámetros que permitan identificar el grado de aprovechamiento de la CPU.

CONSIGNA DE TRABAJO

- ✓ En cada ejercicio indicar el **tiempo medio de servicio, el tiempo medio de espera, los índices medios de respuesta (IR) y penalización (IP)**. Utilizar la gráfica de Gantt para expresar la ejecución del conjunto de procesos
- ✓ En todos los casos suponer que si en un instante determinado un proceso llega y otro termina, el que llega precede a la terminación.
- ✓ En el presente práctico se considerarán ráfagas de CPU y ráfagas de E/S. Recordar que todo proceso comienza con una ráfaga de CPU, luego una de E/S, luego una de CPU, y así sucesivamente, hasta que finaliza su ejecución con una ráfaga de CPU.
- ✓ El alumno debe resolver la totalidad de las consignas propuestas y luego, en fecha a determinar por la catedra, realizará una evaluación en el aula virtual de la materia, la cual deberá aprobarse con el 50% o más para considerarse el presente como entregado.

EJERCICIOS

Dada la siguiente carga de trabajo.

Procesos	Tiempo de Llegada	Ráfagas de CPU	Ráfagas de E/S	Prioridad
A	0	1,2,3	1,2	0
B	2	2,2	3	1
C	0	2,1,2,1	1,2,3	2
D	5	5	-	3
E	6	3,2	2	1

1. Aplicar las siguientes políticas de planificación: FCFS, SJN, HRN, PRIORIDAD APROPIATIVO y RR $q=2$

- a) Verificar el orden de finalización de los procesos, verificando si coinciden con el orden de llegada para cada uno de los algoritmos
- b) Indicar cual resultó más beneficiado y cual el mas relegado en su ejecución por cada algoritmo
2. Aplicar el algoritmo SRR, considerando los siguientes valores para el quantum y los parámetros a y b.
 - a) $q=1$; $a=2$; $b=1$
 - b) $q=1$; $a=1$; $b=2$
3. Aplicar el algoritmo de colas múltiples, teniendo en cuenta las situaciones indicadas:
 - a) **Situación 1**
C0: SRT: recibe a los procesos con prioridad mayor a 1
C1: RR $q=2$: recibe a los procesos con prioridad menor o igual a 1.
 - b) **Situación 2**
C0: Prioridad No Apropiativo: recibe a los procesos cuyo tiempo total de ejecución es mayor o igual a 6
C1: SRR $q=2$; $a=1$; $b=2$: recibe a los procesos cuyo tiempo total de ejecución es menor a 6.
4. Aplicar el algoritmo de colas múltiples con realimentación, teniendo en cuenta las situaciones indicadas:
 - a) **Situación 1**
C0: RR $q=1$: pasa a la siguiente cola luego de ejecutar 2 quantum
C1: SRR $q=2$, $a=1$, $b=2$: pasa a la siguiente cola luego de ejecutar 3 quantum
C2: FCFS

PARTE II

TEMA: Administración de Procesos en Tiempo Real

EJERCICIOS

5. Para los siguientes procesos periódicos
 - Proceso A: Se ejecuta cada 40 ms y su uso de procesador es de 20 ms.
 - Proceso B: Se ejecuta cada 20 ms y su uso de procesador es de 10 ms.
 - Proceso C: se ejecuta cada 50 ms y su uso de procesador el de 25 ms.
 - a) Aplicar planificación según el orden de prioridad teniendo en cuenta que A tiene mayor prioridad que C y este que B
 - b) Aplicar planificación según el orden de prioridad teniendo en cuenta que C tiene mayor prioridad que B y A y estos tienen la misma prioridad
 - c) Aplicar planificación según el plazo más cercano según el plazo de terminaciónMostrar el comportamiento de los 3 procesos mediante 200 ms.
6. Para los siguientes procesos periódicos
 - Proceso A: Se ejecuta cada 50 ms y su uso de procesador es de 20 ms.
 - Proceso B: Se ejecuta cada 25 ms y su uso de procesador es de 15 ms.
 - a) Aplicar planificación según el orden de prioridad teniendo en cuenta que B tiene mayor prioridad que A.
 - b) Aplicar planificación según el plazo más cercano según el plazo de terminaciónMostrar el comportamiento de los 2 procesos mediante 150 ms.

7. Para los siguientes conjuntos de procesos aperiódicos:

Conjunto 1

Procesos	Instante de Llegada	Tiempo de Ejecución	Plazo de Inicio
A	0	30	90
B	20	10	70
C	50	25	100
D	50	20	90
E	60	30	60

Conjunto 2

Procesos	Instante de Llegada	Tiempo de Ejecución	Plazo de Inicio
A	0	10	60
B	10	30	30
C	35	20	50
D	60	30	60

Aplicar los siguientes algoritmos:

- Plazo más cercano
- Plazo más cercano con tiempos libres no forzosos
- Primero en llegar primero en servirse (FCFS)

8. Teniendo en cuenta la planificación por Tasa Monótona de frecuencia resuelva:

a) Suponer el siguiente conjunto de tareas periódicas e independientes

- Tarea P1: $C1=25$; $T1=80$
- Tarea P2: $C2=30$; $T2=120$
- Tarea P3: $C3=55$; $T3=100$

¿Pueden estas tareas planificarse con éxito? En caso negativo cual deberá ser el máximo valor de $C3$ para la tarea P3

b) Si se quita la tarea P3, es posible la planificación

c) Suponga que para el caso a) se determinan los periodos T para cada una de las tareas con los siguientes valores:

$T1 = 180$; $T2 = 145$; $T3 = 130$

¿Pueden planificarse las tareas mediante la planificación monótona de frecuencia?

d) Suponer el siguiente conjunto de tareas periódicas e independientes

- Tarea P1: $C1=30$; $T1=75$
- Tarea P2: $C2=40$; $T2=130$
- Tarea P3: $C3=25$; $T3=110$

¿Pueden estas tareas planificarse con éxito? En caso positivo determine la tarea que proporciona mayor grado de utilización de la CPU

e) Existen eventos periódicos con periodos de 40, 90, 200 y 120 ms cada uno. Suponga que los cuatro eventos requieren 25, 10, X y 20 ms de tiempo de CPU respectivamente. Determine el valor máximo de X para el cual el sistema es planificable